

Chương 7. Các phương pháp tính tích phân

Lai Văn Phút

Ngày 13 tháng 2 năm 2025

Công thức nguyên hàm

$$\int 0 du = 0 + C$$

$$\int k du = ku + C$$

$$\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$

$$\int \sin(au) du = -\frac{1}{a} \cos(au) + C$$

$$\int \sec^2 u du = \int \frac{du}{\cos^2 u} = \tan u$$

$$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 \pm a^2})$$

$$\int \sec u \cdot \tan u \cdot du = \sec u + C$$

$$\int \frac{du}{|u| \sqrt{u^2 - 1}} = \sec^{-1} u + C$$

$$\int du = u + C$$

$$\int u^\alpha = \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$$

$$\int e^{au} du = \frac{e^{au}}{a} + C$$

$$\int \cos(au) du = \frac{1}{a} \sin(au) + C$$

$$\int \csc^2 u du = \int \frac{du}{\sin^2 u} = -\cot u$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a}, a \neq 1, e$$

$$\int \csc u \cdot \cot u \cdot du = -\csc u + C$$

Phương pháp đổi biến số

1. **TP bất định** Nếu $u = g(x)$ là hàm khả vi có tập giá trị là khoảng I và f liên tục trên I , khi đó

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$$

2. **TP xác định** Nếu g' liên tục trên $[a, b]$ và f liên tục trên tập giá trị của hàm $u = g(x)$, khi đó,

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$$

Ví dụ: Tính các tích phân sau

1) $\int_0^4 (2t+4)^{-\frac{1}{2}} dt$

2) $\int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$

3) $\int x \sqrt{(3x^2-5)^{50}} dx$

Bài tập

Tính các tích phân sau

$$1 \quad \int_1^2 \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$$

$$2 \quad \int_0^1 \frac{5x^2 dx}{2x^3 + 1}$$

$$3 \quad \int_{-\ln 2}^{\ln 2} \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) dx$$

$$4 \quad \int_0^1 x \sqrt{2x + 1} dx$$

Phương pháp tích phân từng phần

Dùng khi hàm dưới dấu tích phân là tích của hai loại hàm khác nhau.

Phương pháp tích phân từng phần

Dùng khi hàm dưới dấu tích phân là tích của hai loại hàm khác nhau.

Đặt u theo thứ tự ưu tiên sau đây **logarit-đa thức- mũ;lượng giác**. Phần còn lại trong tích phân là dv .

Phương pháp tích phân từng phần

Dùng khi hàm dưới dấu tích phân là tích của hai loại hàm khác nhau.

Đặt u theo thứ tự ưu tiên sau đây **logarit-đa thức- mũ;lượng giác**. Phần còn lại trong tích phân là dv .

Tính tích phân theo công thức

$$\int f(x) dx = uv - \int v du$$

hoặc

$$\int_a^b f(x) dx = [uv]_a^b - \int_a^b v du$$

Ví dụ: Tính các tích phân sau

1. $I = \int_0^1 x \ln(x+1) dx$

2. $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sin(2x) dx$

3. $I = \int e^{2x} \cos 3x dx$

Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất

- Dạng $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất

- Dạng $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$
- Công thức nghiệm: Nghiệm tổng quát của phương trình có dạng

$$y = \frac{1}{l(x)} \left[\int l(x) Q(x) dx + C \right]$$

Trong đó, $l(x) = e^{\int P(x) dx}$ (phần mũ của e là một nguyên hàm nào đó của $P(x)$) và C là một hằng số bất kì.

Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất

- Dạng $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$
- Công thức nghiệm: Nghiệm tổng quát của phương trình có dạng

$$y = \frac{1}{l(x)} \left[\int l(x) Q(x) dx + C \right]$$

Trong đó, $l(x) = e^{\int P(x) dx}$ (phần mũ của e là một nguyên hàm nào đó của $P(x)$) và C là một hằng số bất kì.

Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất

- Dạng $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$
- Công thức nghiệm: Nghiệm tổng quát của phương trình có dạng

$$y = \frac{1}{l(x)} \left[\int l(x) Q(x) dx + C \right]$$

Trong đó, $l(x) = e^{\int P(x) dx}$ (phần mũ của e là một nguyên hàm nào đó của $P(x)$) và C là một hằng số bất kì.

Ví dụ: Giải các phương trình vi phân sau

a) $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x} = \sqrt{x} + 1$

Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất

- Dạng $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$
- Công thức nghiệm: Nghiệm tổng quát của phương trình có dạng

$$y = \frac{1}{I(x)} \left[\int I(x) Q(x) dx + C \right]$$

Trong đó, $I(x) = e^{\int P(x) dx}$ (phần mũ của e là một nguyên hàm nào đó của $P(x)$) và C là một hằng số bất kì.

Ví dụ: Giải các phương trình vi phân sau

- a) $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x} = \sqrt{x} + 1$
- b) $\frac{dy}{dx} + \frac{xy}{1+x} = x(1+x), x > -1$ với $y = -1$ khi $x = 0$
($y(0) = -1$).

Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất

- Dạng $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$
- Công thức nghiệm: Nghiệm tổng quát của phương trình có dạng

$$y = \frac{1}{I(x)} \left[\int I(x) Q(x) dx + C \right]$$

Trong đó, $I(x) = e^{\int P(x) dx}$ (phần mũ của e là một nguyên hàm nào đó của $P(x)$) và C là một hằng số bất kì.

Ví dụ: Giải các phương trình vi phân sau

- $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x} = \sqrt{x} + 1$
- $\frac{dy}{dx} + \frac{xy}{1+x} = x(1+x), x > -1$ với $y = -1$ khi $x = 0$ ($y(0) = -1$).
- $\frac{dy}{dx} - \frac{xy}{1-x} = x(1+x), x < 1$ với $y = 5$ khi $x = 0$

Mô hình tuyến tính-Tốc độ hoà tan

Xét một bể ban đầu chứa V_0 lít nước. Nước muối có nồng độ m gam/lít được bơm vào bể với tốc độ v_v lít/phút. Hỗn hợp trong bể được khuấy đều đồng thời cho chảy ra ngoài với tốc độ v_r lít/phút. Gọi $y(t)$ là lượng muối trong bể tại thời điểm t . Tốc độ thay đổi lượng muối trong bể theo thời gian thoả phương trình

$$y'(t) = mv_v - \frac{v_r y(t)}{V_0 + (v_v - v_r)t}$$

VD: Một thùng chứa 200 lít nước muối với nồng độ ban đầu là 4 gram/lít. Cho chảy vào thùng dung dịch nước muối với nồng độ 3 gram/lít với tốc độ 8 lít/phút đồng thời dung dịch trong thùng (luôn được khuấy đều) được cho chảy ra với cùng tốc độ chảy vào.

1. Tìm lượng muối trong thùng tại thời điểm ban đầu.
2. Tìm lượng muối trong thùng tại thời điểm t .

Tích phân với cận vô hạn

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^N f(x) dx$$

Tích phân với cận vô hạn

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^N f(x) dx$$

Tương tự

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{N \rightarrow -\infty} \int_N^a f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

Tích phân với cận vô hạn

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^N f(x) dx$$

Tương tự

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{N \rightarrow -\infty} \int_N^a f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

Nếu kết quả tích phân hữu hạn, ta nói tích phân hội tụ. Ngược lại, nếu kết quả tích phân vô hạn hoặc không tồn tại, ta nói tích phân phân kỳ.

Ví dụ: Tính các tích phân suy rộng sau đây sau đó kết luận về sự hội tụ hay phân kỳ

1) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$

Ví dụ: Tính các tích phân suy rộng sau đây sau đó kết luận về sự hội tụ hay phân kỳ

$$1) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$$

$$2) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

Ví dụ: Tính các tích phân suy rộng sau đây sau đó kết luận về sự hội tụ hay phân kỳ

$$1) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$$

$$2) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

$$3) \int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$$

Ví dụ: Tính các tích phân suy rộng sau đây sau đó kết luận về sự hội tụ hay phân kỳ

$$1) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$$

$$2) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

$$3) \int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$$

$$4) \int_{-\infty}^0 \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

Ví dụ: Tính các tích phân suy rộng sau đây sau đó kết luận về sự hội tụ hay phân kỳ

$$1) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$$

$$2) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

$$3) \int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$$

$$4) \int_{-\infty}^0 \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

$$5) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$$

Tích phân của hàm không bị chặn

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$$

Tích phân của hàm không bị chặn

$$\boxed{a} \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$$

Tương tự

$$\boxed{b} \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \boxed{c} \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Tích phân của hàm không bị chặn

$$\boxed{a} \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$$

Tương tự

$$\boxed{b} \int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \boxed{c} \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Tương tự TPSR loại 1, nếu kết quả tích phân hữu hạn, ta nói tích phân hội tụ, ngược lại, tích phân phân kỳ.

Ví dụ: Tích các tích phân suy rộng sau đây

1. $\int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}}$

Ví dụ: Tích các tích phân suy rộng sau đây

1. $\int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}}$

2. $\int_0^1 \frac{x dx}{1-x^2}$

Ví dụ: Tích các tích phân suy rộng sau đây

$$1. \int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}}$$

$$2. \int_0^1 \frac{xdx}{1-x^2}$$

$$3. \int_{-1}^1 \frac{e^x}{\sqrt[3]{1-e^x}} dx$$

Ví dụ: Tích các tích phân suy rộng sau đây

$$1. \int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}}$$

$$2. \int_0^1 \frac{xdx}{1-x^2}$$

$$3. \int_{-1}^1 \frac{e^x}{\sqrt[3]{1-e^x}} dx$$

$$4. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec^2 x dx}{1-\tan x}$$

Ví dụ: Tích các tích phân suy rộng sau đây

$$1. \int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}} dx$$

$$2. \int_0^1 \frac{x dx}{1-x^2} dx$$

3. $\int_{-1}^1 \frac{e^x}{\sqrt[3]{1-e^x}} dx$

4. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec^2 x dx}{1 - \tan x}$

5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{\sqrt[3]{1-2\cos x}}$

Ví dụ:

Khảo sát sự hội tụ của tích phân

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$$

theo hằng số p

Tiêu chuẩn hội tụ 1

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm liên tục thoả mãn
 $f(x) \geq g(x) \geq 0, \forall x \geq a$. Khi đó:

Tiêu chuẩn hội tụ 1

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm liên tục thoả mãn $f(x) \geq g(x) \geq 0, \forall x \geq a$. Khi đó:

- i. Nếu $\int_a^{\infty} f(x) dx$ hội tụ thì $\int_a^{\infty} g(x) dx$ hội tụ.

Tiêu chuẩn hội tụ 1

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm liên tục thoả mãn $f(x) \geq g(x) \geq 0, \forall x \geq a$. Khi đó:

- i. Nếu $\int_a^{\infty} f(x) dx$ hội tụ thì $\int_a^{\infty} g(x) dx$ hội tụ.
- ii. Nếu $\int_a^{\infty} g(x) dx$ phân kỳ thì $\int_a^{\infty} f(x) dx$ phân kỳ.

Tiêu chuẩn hội tụ 1

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm liên tục thoả mãn $f(x) \geq g(x) \geq 0, \forall x \geq a$. Khi đó:

- i. Nếu $\int_a^{\infty} f(x) dx$ hội tụ thì $\int_a^{\infty} g(x) dx$ hội tụ.
- ii. Nếu $\int_a^{\infty} g(x) dx$ phân kỳ thì $\int_a^{\infty} f(x) dx$ phân kỳ.

Tiêu chuẩn hội tụ 1

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm liên tục thoả mãn $f(x) \geq g(x) \geq 0, \forall x \geq a$. Khi đó:

- i. Nếu $\int_a^{\infty} f(x) dx$ hội tụ thì $\int_a^{\infty} g(x) dx$ hội tụ.
- ii. Nếu $\int_a^{\infty} g(x) dx$ phân kỳ thì $\int_a^{\infty} f(x) dx$ phân kỳ.

Ví dụ: Khảo sát sự hội tụ của tích phân

1. $I = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 3x + 1}$

Tiêu chuẩn hội tụ 1

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm liên tục thoả mãn $f(x) \geq g(x) \geq 0, \forall x \geq a$. Khi đó:

- i. Nếu $\int_a^{\infty} f(x) dx$ hội tụ thì $\int_a^{\infty} g(x) dx$ hội tụ.
- ii. Nếu $\int_a^{\infty} g(x) dx$ phân kỳ thì $\int_a^{\infty} f(x) dx$ phân kỳ.

Ví dụ: Khảo sát sự hội tụ của tích phân

1. $I = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 3x + 1}$
2. $I = \int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x}$

Tiêu chuẩn hội tụ 2

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm liên tục thoả mãn

$f(x), g(x) > 0, \forall x \geq a$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ hữu hạn, khác 0

$(0 < k < \infty)$. Khi đó 2 tích phân $\int_a^{\infty} f(x) dx, \int_a^{\infty} g(x) dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Tiêu chuẩn hội tụ 2

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm liên tục thoả mãn

$f(x), g(x) > 0, \forall x \geq a$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ hữu hạn, khác 0

$(0 < k < \infty)$. Khi đó 2 tích phân $\int_a^{\infty} f(x) dx, \int_a^{\infty} g(x) dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Ví dụ: Khảo sát sự hội tụ của tích phân

1. $I = \int_1^{+\infty} \frac{x^2+7x-3}{3x^4+x\sqrt{x}} dx$

Tiêu chuẩn hội tụ 2

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm liên tục thoả mãn

$f(x), g(x) > 0, \forall x \geq a$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ hữu hạn, khác 0

$(0 < k < \infty)$. Khi đó 2 tích phân $\int_a^{\infty} f(x) dx, \int_a^{\infty} g(x) dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Ví dụ: Khảo sát sự hội tụ của tích phân

1. $I = \int_1^{+\infty} \frac{x^2+7x-3}{3x^4+x\sqrt{x}} dx$

2. $I = \int_0^{\infty} \frac{x^2+7x-3}{3x^4+x\sqrt{x+1}} dx$

Tiêu chuẩn hội tụ 2

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm liên tục thoả mãn

$f(x), g(x) > 0, \forall x \geq a$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ hữu hạn, khác 0

$(0 < k < \infty)$. Khi đó 2 tích phân $\int_a^{\infty} f(x) dx, \int_a^{\infty} g(x) dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Ví dụ: Khảo sát sự hội tụ của tích phân

1. $I = \int_1^{+\infty} \frac{x^2+7x-3}{3x^4+x\sqrt{x}} dx$

2. $I = \int_0^{\infty} \frac{x^2+7x-3}{3x^4+x\sqrt{x+1}} dx$

3. $I = \int_1^{\infty} \frac{x^2-x+4}{(x^3+1)(x+2)} dx$